

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA PHI KIM



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Trạng thái tồn tại:** Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở cả 3 trạng thái:
 - *Thể khí:* H_2 , N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2 ,... và các khí hiếm.
 - *Thể lỏng:* Bromine (Br_2).
 - *Thể rắn:* Carbon (C), silicon (Si), phosphorus (P), lưu huỳnh (S), iodine (I_2),...
- **Tính dẫn điện, dẫn nhiệt:** Nhìn chung phi kim không dẫn điện và dẫn nhiệt kém.
 - *Ngoại lệ:* Than chì (thù hình của carbon) dẫn điện tốt nên được làm điện cực. Silicon tinh khiết là chất bán dẫn đặc biệt quan trọng trong vi mạch.
- **Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi:** Thường thấp hơn nhiều so với kim loại (trừ một số phi kim thể rắn có cấu trúc mạng nguyên tử khổng lồ như kim cương, silicon có nhiệt độ nóng chảy rất cao).
- **Khối lượng riêng:** Nhìn chung nhỏ hơn so với kim loại và phi kim không có ánh kim (trừ tinh thể iodine có màu tím thẫm ánh kim nhẹ).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Có ý kiến khẳng định rằng: “Chỉ có các đơn chất kim loại mới có khả năng dẫn điện, còn tất cả các đơn chất phi kim thì hoàn toàn không dẫn điện”. Theo em, phát biểu trên có đúng hay không? Giải thích rõ cơ sở khoa học.

Ví dụ 2

Dưới đây là một số mô tả cảm quan của các nguyên tố hóa học khác nhau ở nhiệt độ phòng. Hãy phân tích và chỉ ra mô tả nào phù hợp nhất với một nguyên tố phi kim:

- Chất rắn màu bạc dẫn nhiệt tốt.
- Chất khí không màu, không mùi.
- Chất rắn màu vàng chanh, giòn và dễ nghiền mịn.
- Chất lỏng màu đỏ nâu, bay hơi mạnh, không dẫn điện.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Than hoạt tính (một dạng cấu trúc vô định hình của carbon có độ xốp cực kỳ cao) có tính hấp phụ chất khí và chất màu tan trong nước vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, than hoạt tính được ứng dụng rất rộng rãi trong lõi lọc nước gia đình, mặt nạ phòng độc quân sự và các viên thuốc y tế dùng để điều trị đầy hơi, ngộ độc thức ăn.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có nhiệt độ nóng chảy của phi kim cao hơn so với kim loại ở điều kiện thường?

- a) Lưu huỳnh và thủy ngân.
b) Oxygen và sắt.
c) Silicon và wolfram.
d) Bromine và chì.

Câu hỏi 2

Tính chất vật lý đặc trưng nào sau đây thường được dùng làm tiêu chí quan trọng nhất để phân biệt một phi kim điển hình với một kim loại điển hình?

- a) Màu sắc đặc trưng.
b) Trạng thái tồn tại.
c) Kích thước hạt bột.
d) Tính dẫn điện.

Câu hỏi 3

Thung lũng Silicon nằm ở bang California (Mỹ) nổi tiếng là trung tâm công nghệ cao toàn cầu. Tên gọi này gắn liền với nguyên tố phi kim nào?

- a) Oxygen.
b) Carbon.
c) Silicon.
d) Lưu huỳnh.

Câu hỏi 4

Đơn chất phi kim nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ở điều kiện phòng?

- a) Thủy ngân.
b) Bromine.
c) Chlorine.
d) Carbon.

Câu hỏi 5

Đơn chất phi kim nào dưới đây có khả năng dẫn điện đặc biệt tốt và được ứng dụng rộng rãi làm điện cực trong các loại pin và acquy?

- a) Lưu huỳnh.
b) Phosphorus đỏ.
c) Silicon tinh khiết.
d) Than chì (carbon).

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Fluorine (F_2) là phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất trong tất cả các nguyên tố. Ở nhiệt độ thường, nó là một chất khí màu lục nhạt, có mùi cực kỳ hắc và độc hại. Khí fluorine có thể phản ứng mãnh liệt với hầu hết mọi chất, thậm chí làm bốc cháy cả nước và thủy tinh khi tiếp xúc.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Khi thả lần lượt bột kẽm, bột đồng và bột than hoạt tính vào nước, ta thấy bột than nổi lên trên nước còn kẽm và đồng chìm xuống đáy. Cơ sở để giải thích hiện tượng này là

- a) Đồng và kẽm có hạt to hơn than.
- b) Đồng và kẽm có nhiệt độ sôi cao hơn.
- c) Than hoạt tính có khối lượng riêng nhỏ hơn.
- d) Than hoạt tính có tính dẫn điện yếu.

Câu hỏi 7

Loại chất thù hình nào của carbon có cấu trúc xốp rỗng lớn, được dùng phổ biến trong lõi lọc và khẩu trang kháng khuẩn nhờ tính hấp phụ cao?

- a) Than cốc.
- b) Than hoạt tính.
- c) Than chì.
- d) Kim cương.

Câu hỏi 8

Cho 5 gam than hoạt tính vào 250 mL dung dịch chất màu nồng độ 0,1 M. Sau khi quá trình hấp phụ đạt cân bằng ổn định, nồng độ chất màu còn lại là 0,06 M. Tính lượng chất màu mà 1 gam than hoạt tính hấp phụ được.

- a) 0,003 mol/g.
- b) 0,005 mol/g.
- c) 0,002 mol/g.
- d) 0,010 mol/g.

Câu hỏi 9

Ở điều kiện nhiệt độ phòng thông thường, các đơn chất phi kim có thể tồn tại ở các trạng thái vật lý nào?

- a) Chỉ lỏng và khí.
- b) Chỉ rắn và lỏng.
- c) Chỉ rắn và khí.
- d) Cả rắn, lỏng, khí.

Câu hỏi 10

Dãy gồm toàn các đơn chất phi kim tồn tại ở thể khí ở điều kiện thường là

- a) S, C, N₂, Cl₂.
- b) C, S, Br₂, Cl₂.
- c) Cl₂, H₂, N₂, O₂.
- d) Br₂, P, N₂, O₂.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Silicon tinh khiết (một phi kim có màu xám, ánh kim kim loại nhẹ) là nguyên liệu cốt lõi để sản xuất tấm pin mặt trời (pin quang điện). Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, cấu trúc mạng tinh thể bán dẫn của silicon giải phóng electron tự do, tạo ra dòng điện một chiều cung cấp năng lượng sạch cho con người.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Trình bày các trạng thái tồn tại khác nhau của phi kim ở điều kiện thường. Hãy chọn ra 3 phi kim đại diện cho 3 trạng thái rắn, lỏng, khí và nêu ngắn gọn một ứng dụng thực tiễn quan trọng của mỗi chất đó.

Câu hỏi vận dụng 12

Hãy giải thích cơ chế hấp phụ của than hoạt tính từ góc độ cấu trúc vật lý của hạt carbon. Nêu tối thiểu 2 ứng dụng thực tế của hiện tượng hấp phụ này trong đời sống bảo vệ sức khỏe và môi trường.

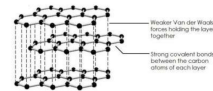
Câu hỏi vận dụng 13

Silicon là một phi kim nhưng lại có ánh kim và là chất bán dẫn. Hãy giải thích tại sao tính chất bán dẫn này của silicon lại biến nó thành trái tim công nghệ của toàn thế giới điện tử viễn thông hiện đại.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Cấu trúc tinh thể thù hình của than chì:

Than chì gồm các lớp nguyên tử carbon liên kết cộng hóa trị bền vững tạo vòng lục giác phẳng. Giữa các lớp xếp chồng song song chỉ có lực hút Van der Waals rất yếu. Do đó, các lớp dễ trượt lên nhau làm than chì mềm (ứng dụng làm ruột bút chì) và có các electron tự do di chuyển song song với lớp giúp dẫn điện tốt.



Cấu trúc lớp của than chì

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN